(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118662777 A
(43)申请公布日 2024.09.20

(21)申请号 202410797415.X

(22)申请日 2024.06.19

(71)申请人 清华大学
地址 100084 北京市海淀区清华园1号
申请人 北京品驰医疗设备股份有限公司

(72)发明人 李洪达 许扶 马伯志

(74)专利代理机构 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277
专利代理师 张会华 岳红杰

(51)Int.Cl.
A61N 1/05(2006.01)
A61N 1/36(2006.01)

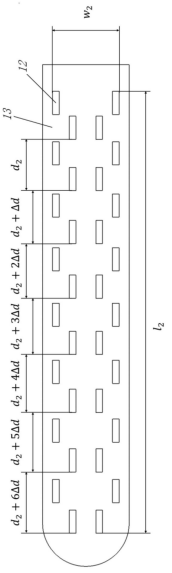
权利要求书1页 说明书6页 附图9页

(54)发明名称

用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极

(57)摘要

提供了用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,包括:电极底板;电极触点片,至少部分地位于电极底板的表面,若干个电极触点片排成触点列,触点列的延伸方向与电极底板的长度方向平行,同一触点列中相邻电极触点片的间距依次构成等差数列。这样电极触点片位置疏密关系是有规律的,更加符合人体神经元池在脊髓腰段上部分布较为稀疏,而在腰段下部和骶段分布较为密集的情况,可以更加针对性的激活脊髓背侧神经根,增加刺激准确性和区分度。



CN 118662777 A

1.一种用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于,包括:

电极底板(13);

电极触点片(12),至少部分地位于所述电极底板(13)的表面,若干个所述电极触点片(12)排成触点列,所述触点列的延伸方向与所述电极底板(13)的长度方向平行,同一所述触点列中相邻所述电极触点片(12)的间距依次构成等差数列。

2.根据权利要求1所述的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于:所述等差数列的公差不大于1mm。

3.根据权利要求1所述的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于:若干条所述触点列平行布置在所述电极底板(13)上,相距最远的两条所述触点列之间的横向跨度为电极总宽度,所述电极总宽度为9mm至14mm。

4.根据权利要求1所述的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于:若干条所述触点列平行布置在所述电极底板(13)上,所述触点列的两端之间的长度为电极总长度,所述电极总长度为60mm至100mm。

5.根据权利要求1所述的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于:所述电极底板(13)的外表面包括内凹曲面(134)、外凸曲面(135),所述触点列位于所述内凹曲面(134)上。

6.根据权利要求1所述的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于:所述电极底板(13)的两端分别为圆弧头端(131)、矩形尾端(132),所述圆弧头端(131)的圆弧边所对应的直径等于所述电极底板(13)的宽度,所述电极底板(13)的同一端的两侧具备缺口(133),两个所述缺口(133)之间的所述电极底板(13)构成矩形尾端(132)。

7.根据权利要求1所述的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于:所有所述触点列在所述电极底板(13)上成镜像对称布置;存在相邻所述触点列中的各个所述电极触点片(12)沿所述电极底板(13)的长度方向上交替错开。

8.根据权利要求6所述的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于:在从所述矩形尾端(132)至所述圆弧头端(131)的方向上,所述触点列中相邻所述电极触点片(12)之间的间距渐大;

所述触点列共四条,每条所述触点列中的所述电极触点片(12)数量相等,两侧的两条所述触点列中各所述电极触点片(12)在所述电极底板(13)的纵向上一一对应,位于中间的两条相邻所述触点列中各所述电极触点片(12)在所述电极底板(13)的纵向上一一对应。

9.根据权利要求5所述的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于:所述外凸曲面(135)和所述内凹曲面(134)均为单曲面,所述外凸曲面(135)和所述内凹曲面(134)各自对应的素线均与所述电极底板(13)长度方向平行,所述内凹曲面(134)的曲率半径范围为7mm至12mm。

10.根据权利要求1所述的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于:所述电极触点片(12)的轮廓为圆形和/或矩形;所述电极触点片(12)的两端弯折并与所述电极底板(13)镶嵌装配;

所述电极触点片(12)为导体,所述电极底板(13)为硅橡胶材质。

用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极

技术领域

[0001] 本申请涉及医疗器械领域,且特别涉及一种用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极。

背景技术

[0002] 脊髓硬膜外电刺激技术开始成为恢复截瘫患者下肢运动功能的有效疗法。其通过将电极植入到患者脊髓硬膜外,产生电场激活脊髓的特定神经结构,诱发下肢肢体运动,可帮助由脊髓损伤或卒中等疾病导致的下肢截瘫患者恢复站立和行走功能。

[0003] 当前临床上普遍使用的脊髓电刺激植入式电极均是针对治疗神经性疼痛所设计的电极,其刺激的目标靶位、覆盖范围局限在较小的区域,电极设计与恢复截瘫患者下肢运动功能疗法的需求之间有显著的区别,导致对不同肌肉的刺激区分度不够。

发明内容

[0004] 鉴于上述现有技术的状态而做出本申请。本申请的目的在于提供一种用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,来更加针对性的激活脊髓背侧神经根,增加刺激准确性和区分度。

[0005] 本申请解决其技术问题所采用的技术方案是:用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极,其特征在于,包括:电极底板;电极触点片,至少部分地位于所述电极底板的表面,若干个所述电极触点片排成触点列,所述触点列的延伸方向与所述电极底板的长度方向平行,同一所述触点列中相邻所述电极触点片的间距依次构成等差数列。

[0006] 作为本申请的进一步改进,所述等差数列的公差不大于1mm。

[0007] 作为本申请的又进一步改进,若干条所述触点列平行布置在所述电极底板上,相距最远的两条所述触点列之间的横向跨度为电极总宽度,所述电极总宽度为9mm至14mm。

[0008] 作为本申请的更进一步改进,若干条所述触点列平行布置在所述电极底板上,所述触点列的两端之间的长度为电极总长度,所述电极总长度为60mm至100mm。

[0009] 作为本申请的更进一步改进,所述电极底板的外表面包括外凸曲面、内凹曲面,所述触点列位于所述内凹曲面上。

[0010] 作为本申请的更进一步改进,所述电极底板的两端分别为圆弧头端、矩形尾端,所述圆弧头端的圆弧边所对应的直径等于所述电极底板的宽度,所述电极底板的同一端的两侧具备缺口,两个所述缺口之间的所述电极底板构成矩形尾端。

[0011] 作为本申请的更进一步改进,所有所述触点列在所述电极底板上成镜像对称布置;存在相邻所述触点列中的各个所述电极触点片沿所述电极底板的长度方向上交替错开。

[0012] 作为本申请的更进一步改进,在从所述矩形尾端至所述圆弧头端的方向上,所述触点列中相邻所述电极触点片之间的间距渐大;所述触点列共四条,每条所述触点列中的所述电极触点片数量相等,两侧的两条所述触点列中各所述电极触点片在所述电极底板的

纵向上一一对应,位于中间的两条相邻所述触点列中各所述电极触点片在所述电极底板的纵向上一一对应。

[0013] 作为本申请的更进一步改进,所述外凸曲面和所述内凹曲面均为单曲面,所述外凸曲面和所述内凹曲面各自对应的素线均与所述电极底板长度方向平行,所述内凹曲面的曲率半径范围为7mm至12mm。

[0014] 作为本申请的更进一步改进,所述电极触点片的轮廓为圆形和/或矩形;所述电极触点片的两端弯折并与所述电极底板镶嵌装配;所述电极触点片为导体,所述电极底板为硅橡胶材质。

[0015] 本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极的有益效果包括:提供了一种脊髓电刺激植入式电极,因为从方便加工制造的角度来看,电极触点片最容易选择的排布方式是矩形阵列布置。而本申请打破思维定势,让电极触点片在电极底板上成等差数列排布,所以能构成多通道刺激触点排布设计,用于下肢运动功能恢复。本申请的电极触点片位置疏密关系是有规律的,使得用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极更加符合人体神经元池的情况,即在脊髓腰段上部分布较为稀疏而在腰段下部和骶段分布较为密集的情况。更加适用于恢复截瘫患者下肢运动功能的疗法,可以更加针对性的激活脊髓背侧神经根,增加刺激准确性和区分度。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明实施例中的技术方案,下面将对实施例的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1是脊髓的结构示意图;

[0018] 图2是脊髓各节段长度的一种统计图;

[0019] 图3是本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极的一个实施方式的结构示意图;

[0020] 图4是本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极的一个实施方式的主视图;

[0021] 图5是本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极的一个实施方式的左视图;

[0022] 图6是本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极的一个实施方式的俯视图;

[0023] 图7是本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极的一个实施方式的后视图;

[0024] 图8是本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极的一个实施方式的立体图;

[0025] 图9是本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极的一个实施方式的应用示意图。

[0026] 附图标记说明

[0027] 1-颅底;2-颈膨大;3-腰骶膨大;4-脊髓圆锥;5-马尾;6-内终丝;7-骶骨;8-硬脊膜

囊末端;9-外终丝;10-尾神经;11-尾骨;12-电极触点片;121-外侧触点;122-内侧触点;13-电极底板;131-圆弧头端;132-矩形尾端;133-缺口;134-内凹曲面;135-外凸曲面。

具体实施方式

[0028] 下面参照附图描述,将本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极做进一步详细说明。应当理解,这些具体的说明仅用于示教本领域技术人员如何实施本申请,而不用于穷举本申请的所有可行的方式,也不用于限制本申请的范围。

[0029] 本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极主要作用于人体脊髓节段。图1展示了脊髓的结构示意图,从上至下主要包括颅底1、颈膨大2、腰骶膨大3、脊髓圆锥4(即脊髓末端)、马尾5、内终丝6(即软脊膜部)、骶骨7、硬脊膜囊末端8、外终丝9、尾神经10、尾骨11。从上至下的椎骨和脊神经的标号依次为C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T11、T12、L1、L2、L3、L4、L5、S1、S2、S3、S4、S5,这些标号既可以指代某个椎骨,也可以指代某个脊神经。

[0030] 本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极的结构示意如图3所示。脊髓神经电极包括电极底板13和电极触点片12,电极触点片12位于电极底板的同一侧表面,若干个电极触点片12排成触点列,触点列延伸方向与电极底板13长度方向平行。同一触点列中相邻电极触点片13的间距依次构成等差数列。其中,等差数列的公差Δd范围为0mm至1mm。最终形成电极触点片12纵向(即,图3中的左右方向)不均匀排布的形态。

[0031] 脊髓电刺激在恢复截瘫患者下肢运动功能中,刺激的靶点是脊髓腰膨大区域的背侧神经根。如图9所示的应用示意图,主要的目标节段是T12-S2节段。从解剖统计数据中可知,人体脊髓腰骶段节段长度不均匀,整体上靠近头端的节段较长,靠近尾端的节段较短。同时下肢主要肌肉的神经元池在脊髓腰段上部分布较为稀疏,在腰段下部和骶段分布较为密集。基于这样的生理特点。本申请的脊髓神经电极设计了“上疏下密”的电极触点片12分布,即电极触点片12的纵向间距从尾端(图3中的右端)向头端(图3中的左端)线性增加。

[0032] 如图3所示的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极的结构示意图,设等差数列的首项为d_2,同一触点列中的电极触点片12数量可以是八个。所以沿电极底板13的纵向,相邻两个电极触点片12之间的间距就依次是$d_2+\Delta d$、$d_2+2\Delta d$、$d_2+3\Delta d$、$d_2+4\Delta d$、$d_2+5\Delta d$、$d_2+6\Delta d$。设计成线性增加主要是匹配人体的生理特点,参照图1,人体脊髓从骶段到腰段,其节段长度近乎线性增加。这样设计可以使触点密度随着节段长度减小而增加。电极触点片12密度增加带来的更深层次的好处是可以增加在该处电场分布的空间集中度,从而实现更精确的肌肉激活。

[0033] 另外,本申请的用于下肢运动功能恢复的植入式脊髓神经电极采用优化电极触点片12排布方式,而不是一味增加电极触点片12的数量,可以避免受到现有技术的硬件和芯片的限制,避开了植入式刺激器的极触点片12的数量增加比较困难的问题。

[0034] 根据以往的解剖统计数据,如图2所示的脊髓各节段长度的一种统计图。图2的纵轴展示的是脊髓腰膨大区域各节段累计相对长度,图2的横轴有参考一、参考二、参考三、参考四共四个参考依据。参考一取自兰州医学院学报1985年第2期的《国人脊髓节段的自身比例研究》,参考二取自frontiers in Neurology的“A Review of the Segmental Diameter of the Healthy Human Spinal Cord”,参考三取自Nature Medicine的“Activity-

dependent spinal cord neuromodulation rapidly restores trunk and leg motor functions after complete paralysis",参考四取自Nature Medicine的"Activity-dependent spinal cord neuromodulation rapidly restores trunk and leg motor functions after complete paralysis"中2022年的一种核磁共振成像(MRI)数据。从图2中的T12到S2可以看出,脊髓节段长度近似线性缩短。所以,通过针对性地设置电极触点片12纵向间距,可以提高骶段区域电极触点片12密度,从而形成更加集中的电场分布,避免影响非目标神经根的募集和非目标肌肉的激活,更加准确灵活地刺激目标肌肉,实现更加自然的运动。

[0035] 在另一些实施例中,本申请的脊髓神经电极从脊髓电刺激恢复截瘫患者下肢运动功能的原理出发,基于人体解剖统计数据和核磁共振成像(MRI)数据,对电极总宽度和电极总长度进行设计。如图3所示,电极总宽度是w_2,电极总宽度是w_2是相距最远的两条触点列之间的横向跨度,即电极底板13同一纵向位置相距最远的两个电极触点片各自相背端之间的距离。电极总长度是l_2是触点列两端之间的长度,为电极总长度,即电极底板13同一横向位置相距最远的两个电极触点片12各自相背端之间的距离。

[0036] 在另一些实施例中,本申请的脊髓神经电极的电极总宽度范围为9mm至14mm,尺寸上相较于传统脊髓电刺激电极增加了约30%到80%,所以可以更好地定位刺激脊髓背侧神经根,提高刺激效率和左右选择性。人体下肢主要肌肉的神经元池多分布于腰骶膨大3区域,即L1-S2节段。

[0037] 在另一些实施例中,本申请的脊髓神经电极的电极总长度为60mm至100mm,尺寸相较于传统脊髓电刺激电极,增加了约30%到80%,足以覆盖绝大多数人的腰骶膨大3区域,增加手术植入和术后治疗的容错性。

[0038] 通过限定了电极总长度和电极总宽度,本申请的脊髓神经电极更加适用于脊髓电刺激恢复截瘫患者下肢运动功能这一新兴疗法。因为相比传统的脊髓电刺激电极,增加了覆盖范围,提高刺激的左右区分度,提高对下肢主要肌肉的刺激准确性和选择性。电极触点片12排布更加符合治疗原理,提高治疗容错性,降低患者的术后恢复压力。

[0039] 现有电极其最初设计是为了治疗神经性疼痛,其激活目标主要为脊髓背柱中的神经纤维,而在脊髓硬膜外电刺激恢复截瘫患者下肢运动功能这一场景中,其激活目标为脊髓背侧的传入神经根。将电极设计地更宽更有利于激活神经根,而非背柱中的神经纤维。让电极总长度增长,也是因为在新的治疗场景中,目标区域变大,要覆盖整个脊髓腰膨大区域。当然,脊髓电极增大增宽是会给电极植入的难度增加,电极总长度的增大也需要谨慎控制上限,因此在术前可根据患者影像选择合适的电极尺寸。

[0040] 在另一些实施例中,电极底板13可以由硅橡胶材料制成,可以通过注射或模压的方式制成。电极触点片12部分嵌设于电极底板13上。电极触点片12为导体材料。电极触点片12的轮廓可以为矩形或圆形或圆角矩形。电极触点片12可以在注射或模压的过程中嵌入电极底板13。

[0041] 在另一些实施例中,电极触点片12为导体,电极触点片12的镶嵌形式是电极触点片12的两端弯折并嵌入电极底板13中。

[0042] 在另一些实施例中,电极触点片12可以为两端弯折的片状结构。电极触点片12的弯折部分嵌入电极底板13。

[0043] 采用上述技术方案的有益效果是:电极底板13的形状可以根据需要刺激的人体结构进行设计,以实现最佳的贴合效果。

[0044] 在另一些实施例中,如图5所示,电极底板13的外表面包括外凸曲面135、内凹曲面134,触点列位于内凹曲面134上。内凹曲面134曲率半径范围为7mm至12mm。外凸曲面135、内凹曲面134可以是把电极底板13构成了各局部等厚的底板。

[0045] 在另一些实施例中,外凸曲面135和内凹曲面134都是单曲面,外凸曲面135和内凹曲面134各自对应的素线均与电极底板13长度方向平行。形成单曲面的动线叫做单曲面的母线,母线运动中的任一位置称为这个单曲面的素线,外凸曲面135和内凹曲面134作为单曲面,它们的素线显然是直线。

[0046] 在另一些实施例中,如图4所示,电极底板13的两端分别为圆弧头端131、矩形尾端132,圆弧头端131的圆弧边所对应的直径等于电极底板13的宽度,电极底板13的同一端的两侧具备缺口133,两个缺口133之间的电极底板13构成矩形尾端132。

[0047] 采用上述技术方案的有益效果是:圆弧头端131的圆润设计是为了使手术植入时更顺滑,缺口133的设计是因为电极底板13尾端会有几根导线引出,导线的数量等于触点列的数量,为了收束导线,所以收窄了矩形尾端132。

[0048] 在另一些实施例中,从矩形尾端132至圆弧头端131的方向,触点列中相邻电极触点片12之间的间距渐大。

[0049] 采用上述技术方案的有益效果是:相当于确定了电极底板13中圆弧头端131具体在哪一端,保证圆弧头端131朝上与人体匹配,是符合手术植入的方向。

[0050] 在另一些实施例中,所有触点列在电极底板13上成镜像对称布置;存在相邻触点列中的各个电极触点片12沿电极底板13的长度方向上交替错开。如图4所示,触点列共四条,触点列包括外侧触点列和内侧触点列,外侧触点列由若干个外侧触点121排布构成,内侧触点列由若干个内侧触点122排布构成。每条触点列中的电极触点片12数量相等,两侧的两条触点列中各电极触点片12在电极底板13的纵向上一一对应(处于相同的纵向位置),位于中间的两条相邻触点列中各电极触点片12在电极底板13的纵向上一一对应(处于相同的纵向位置)。换一种说法,各电极触点片12的具体位置同时也可以如下表述:沿垂直于电极底板13长度方向的视角投影,一条内侧触点列的一个内侧触点122都能与另一条内侧触点列的某个内侧触点122实现投影重合。外侧触点列中的外侧触点121也同理。

[0051] 采用上述技术方案的有益效果是:错开的电极触点片12相较于整齐排布的触点,一个优势是可以在电极底板13纵向产生自由度更高的电场。在现实中,刺激触点选择可分为单极刺激和多极刺激,单极刺激即选择某一触点作为阴极,刺激器的外壳作为阳极;多极刺激则是某一或多个触点为阴极,另外的一个或多个触点为阳极。而在实际的实验中,一般选择距离较近的几个电极触点片12作为激活触点,也会有距离较远的电极触点片12被分别选做阴极和阳极的情况,因此并没有常用的触点组。所以,假设使用单极刺激的设置,错开的电极触点片12排布显然就会比整齐排布有优势,因为从局部来看,错开的电极触点片12可供选择的坐标数是纵向齐平的触点坐标数的双倍,即假设前者有十六个坐标可以选择,而后者只有八个可供选择。

[0052] 上述实施例只为说明本申请的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本申请的内容并加以实施,并不能以此限制本申请的保护范围,凡根据本申请

精神实质所做的等效变化或修饰,都应涵盖在本申请的保护范围内。

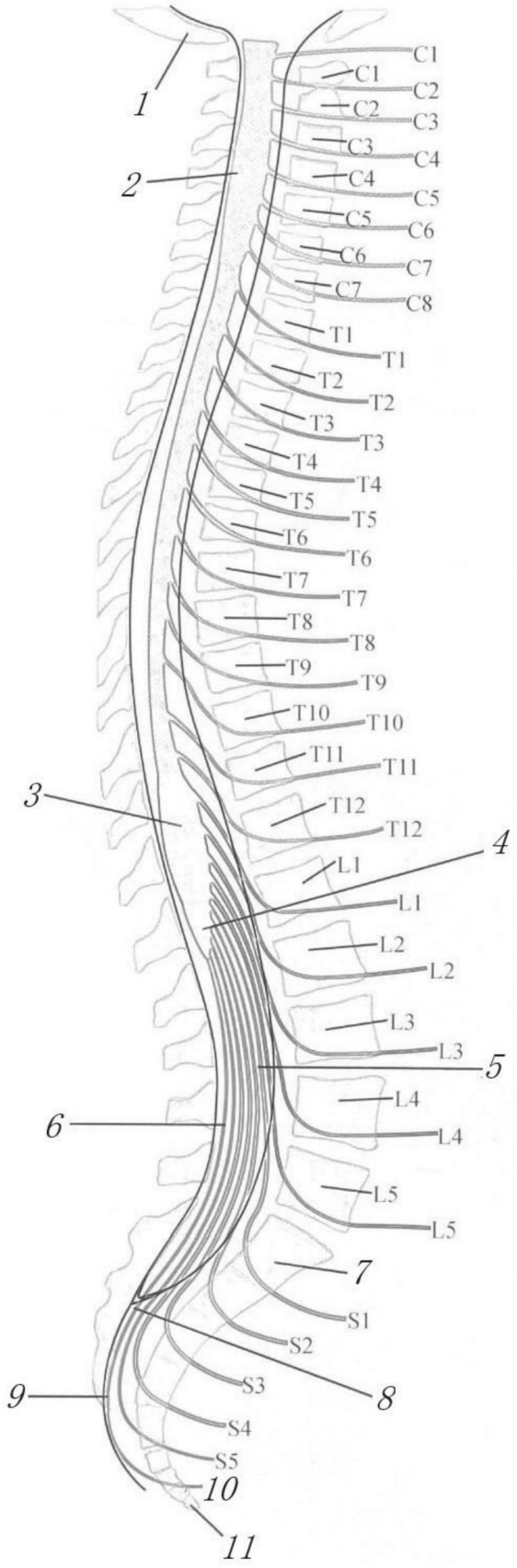

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C1
C1
C2
C2
C3
C3
C4
C4
C5
C5
C6
C6
C7
C7
C8
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T4
T4
T5
T5
T6
T6
T7
T7
T8
T8
T9
T9
T10
T10
T11
T11
T12
T12
L1
L1
L2
L2
L3
L3
L4
L4
L5
L5
S1
S2
S3
S4
S5

图1

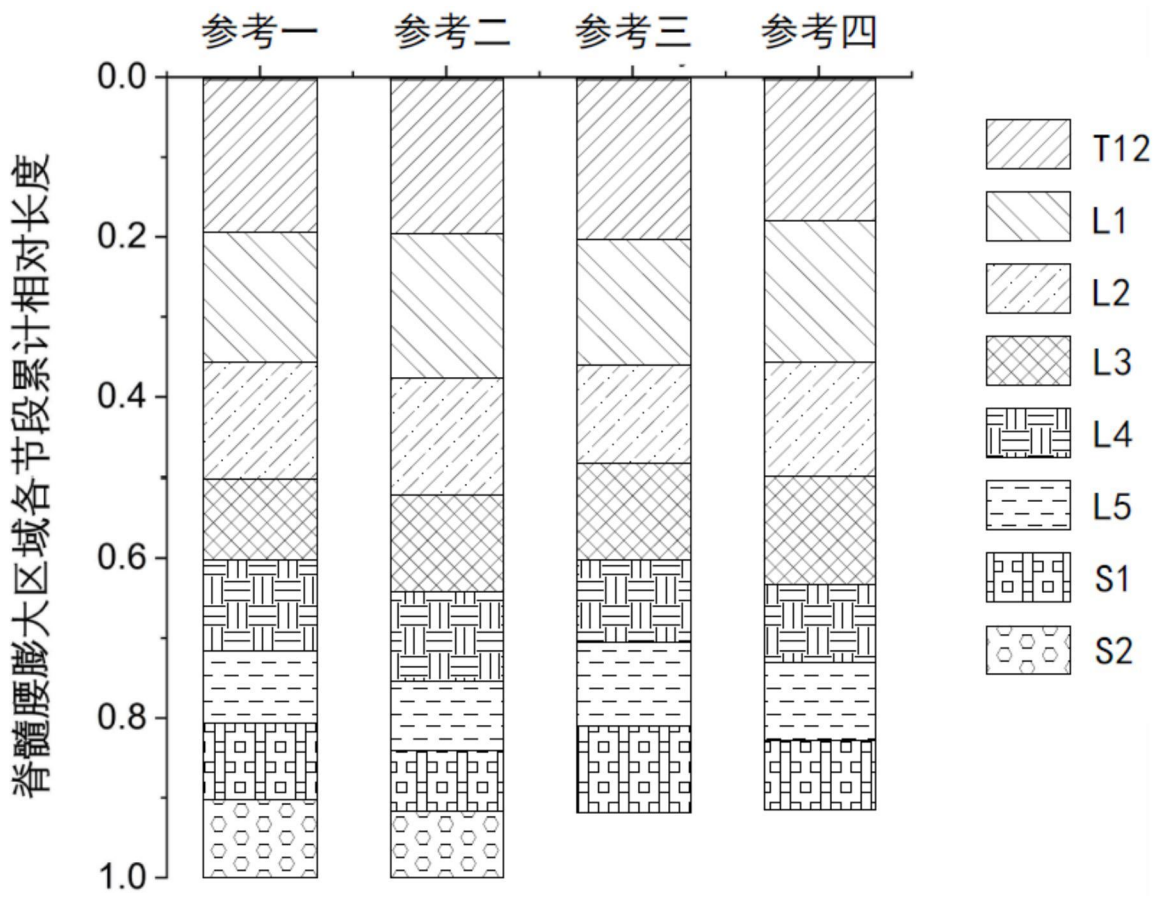

参考一
参考二
参考三
参考四
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
脊髓腰膨大区域各节段累计相对长度
T12
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2

图2

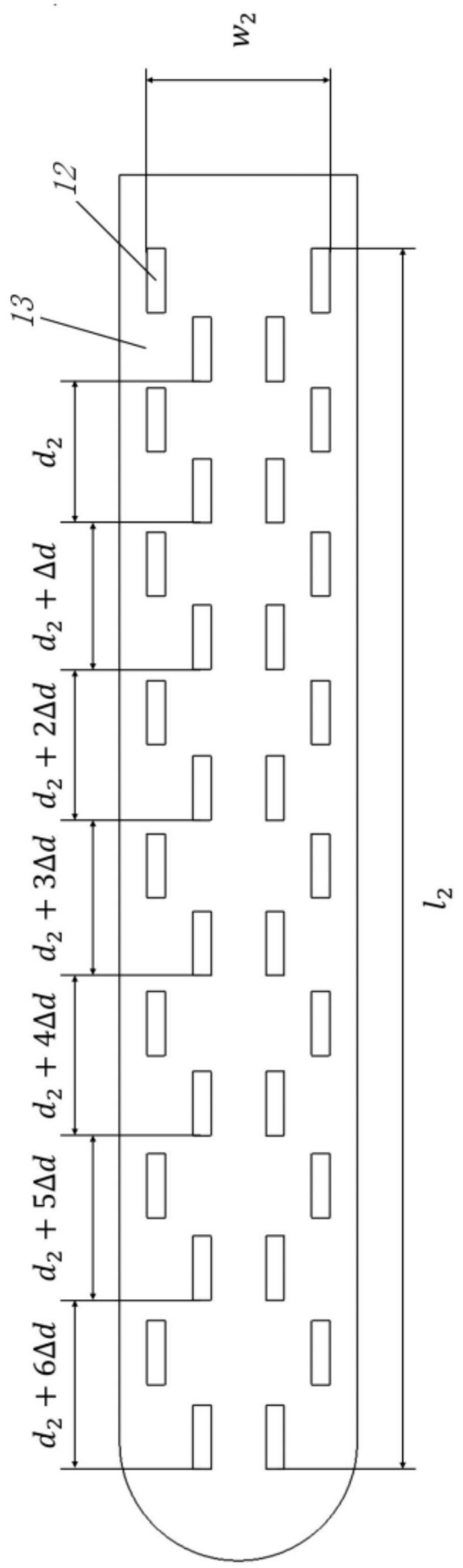

w_2
12
13
d_2
$d_2+\Delta d$
$d_2+2\Delta d$
$d_2+3\Delta d$
$d_2+4\Delta d$
$d_2+5\Delta d$
$d_2+6\Delta d$
l_2

图3

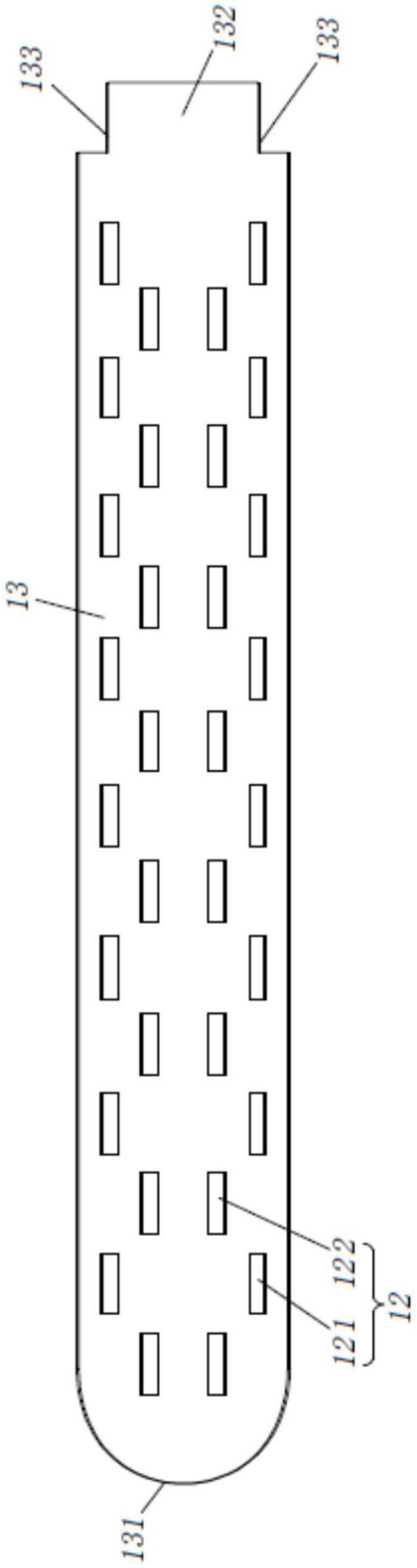


图4

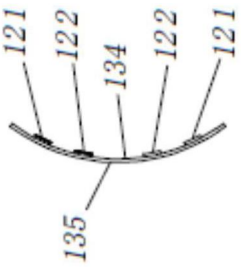


图5



图6

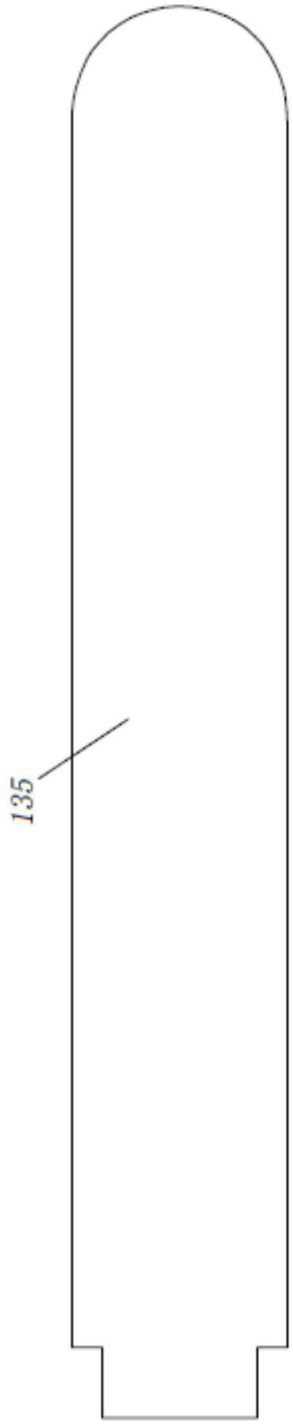


图7

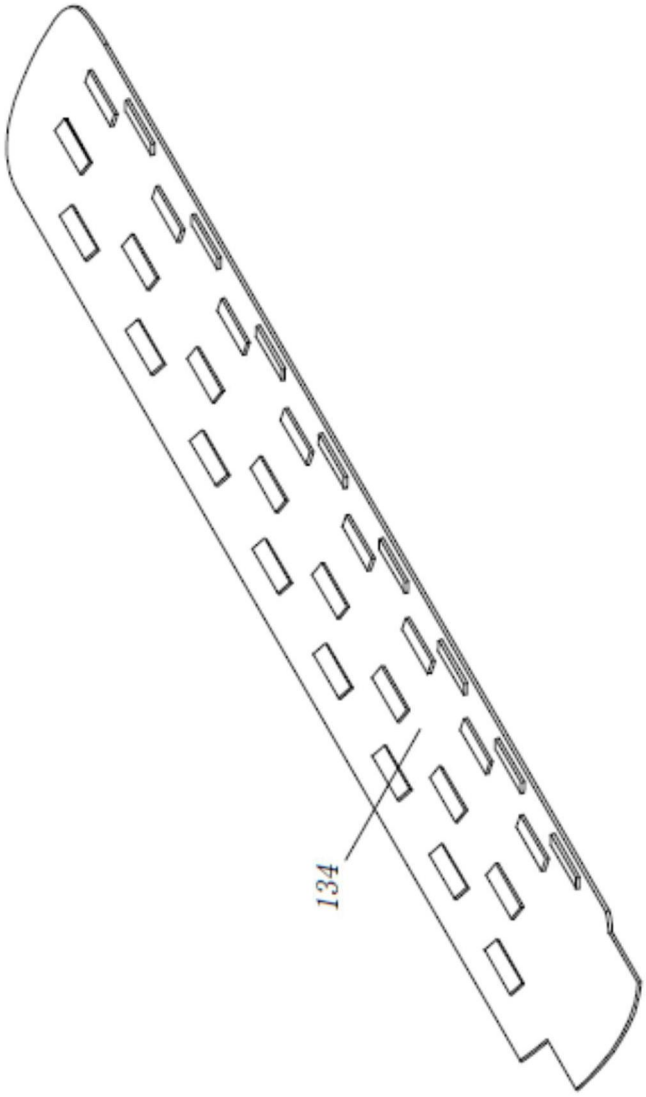


图8

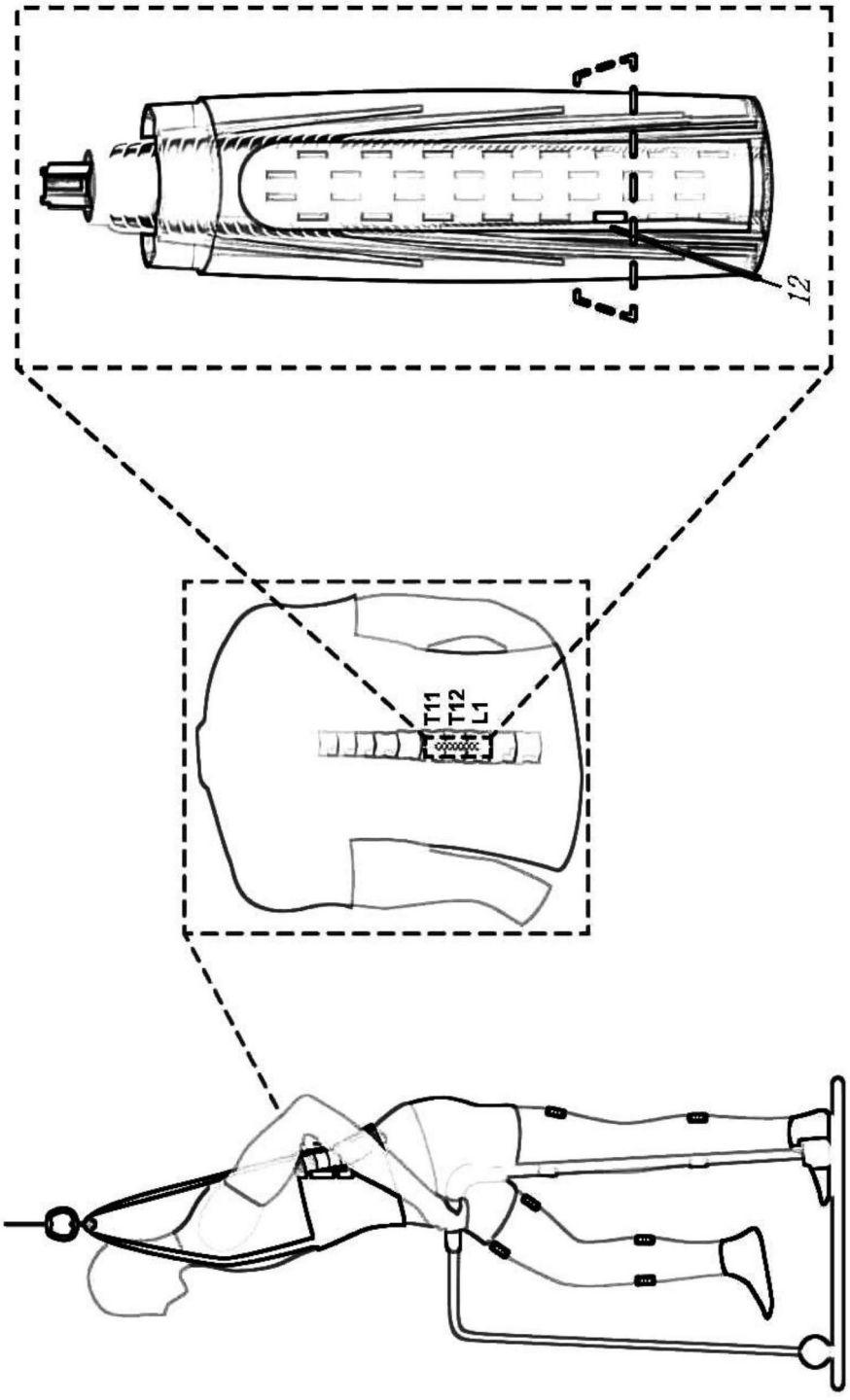


图9